Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»

Институт естественных и точных наук

Отчет

по лабораторной работе №1

”Маятник”

Выполнил: студент группы ЕТ-310
Тельнов С.М.

Проверил: ассистент кафедры ВМ
Помыкалов Е.В.

Челябинск — 2026

Краткое содержание

- Теоретическая часть 2
- Практическая часть 3
- Вывод 7

Теоретическая часть

Рассматривается плоское движение математического маятника, описываемое гармоническим осциллятором. Положение маятника задаётся декартовыми координатами (x, y), связанными с угловым отклонением.

Незатухающие колебания

В отсутствие сопротивления среды уравнение малых колебаний имеет вид

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0, \tag{1}$$

где $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ — собственная частота колебаний, L — длина маятника. Его решение — гармонические колебания с постоянной амплитудой:

$$x(t) = A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi), \qquad y(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi), \tag{2}$$

где A_0 — начальная амплитуда, φ — начальная фаза. На фазовой плоскости XY траектория представляет собой окружность радиуса A_0, так как $x^2 + y^2 = A_0^2$.

Затухающие колебания

При учёте вязкого трения, пропорционального скорости, уравнение движения принимает вид

$$\ddot{\varphi} + 2\sigma\dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0, \tag{3}$$

где σ — коэффициент затухания. При $\sigma < \omega_0$ (слабое затухание) решение имеет вид колебаний с экспоненциально убывающей амплитудой:

$$x(t) = A_0 e^{-\sigma t} \sin(\omega t + \varphi), \qquad y(t) = A_0 e^{-\sigma t} \cos(\omega t + \varphi), \tag{4}$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} \tag{5}$$

— частота затухающих колебаний. Амплитуда убывает по закону $A(t) = A_0 e^{-\sigma t}$, а на фазовой плоскости XY траектория представляет собой скручивающуюся спираль.

При $\sigma = \omega_0$ частота $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} = 0$, и осциллятор вырождается: колебания отсутствуют, маятник апериодически возвращается в положение равновесия. В этом случае $x(t) = A_0 e^{-\sigma t} \sin\varphi$, $y(t) = A_0 e^{-\sigma t} \cos\varphi$, и при $\varphi = 0$ координата $x \equiv 0$: на плоскости XY траектория вырождается в вертикальную линию, вдоль которой точка экспоненциально движется к началу координат.

В работе исследуются оба случая при фиксированных параметрах $A_0 = 0{,}2$ м, $\sigma = 0{,}01$ с$^{-1}$ и различных собственных частотах $\omega_0 = 0{,}01;\ 0{,}025;\ 0{,}1$ с$^{-1}$ на интервале времени $t \in [0; 1000]$ с с шагом $\Delta t = 1$ с.

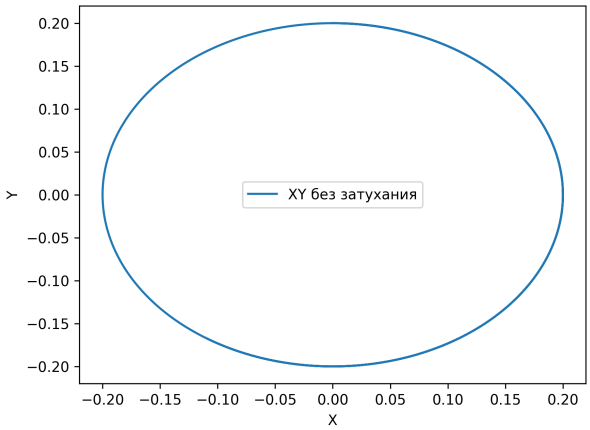
Практическая часть

Численный расчёт выполнен на языке C++ (`pendulum_calculation.cpp`): по аналитическим формулам вычисляются координаты маятника (x, y) в моменты времени $t = 0, 1, \ldots, 1000$ с, результаты сохраняются в файл `pendulum_results.csv`. Построение графиков выполнено на Python с использованием библиотек `pandas` и `matplotlib`.

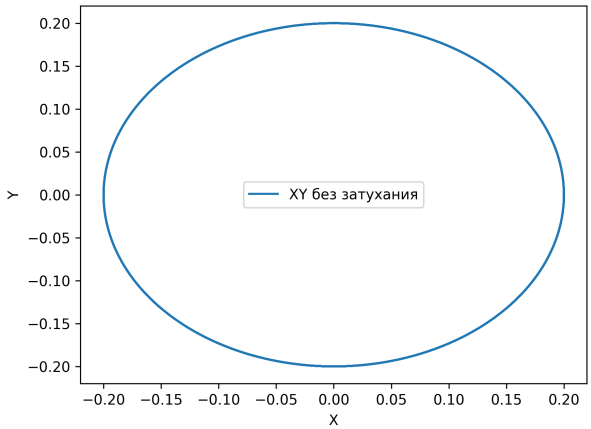
Для каждой собственной частоты $\omega_0 = 0{,}01;\ 0{,}025;\ 0{,}1$ с$^{-1}$ построены зависимости $Y(t)$ и траектории XY как для незатухающих, так и для затухающих колебаний.

Незатухающие колебания

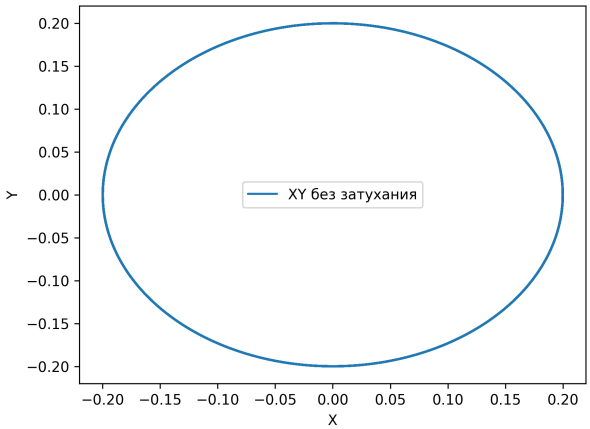
При $\sigma = 0$ амплитуда колебаний постоянна. На графиках $Y(t)$ наблюдаются гармонические колебания с постоянной амплитудой $A_0 = 0{,}2$ м; при увеличении ω_0 период колебаний уменьшается.



$\omega_0 = 0{,}01$ с$^{-1}$

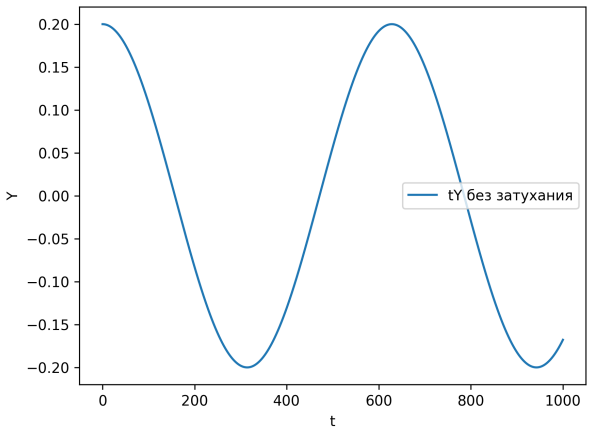


$\omega_0 = 0{,}025$ с$^{-1}$

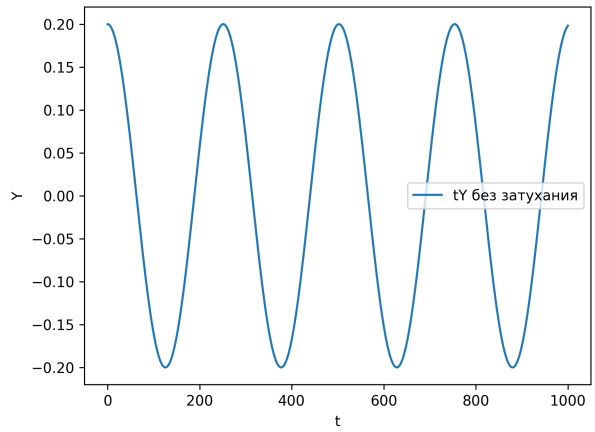


$\omega_0 = 0{,}1$ с$^{-1}$

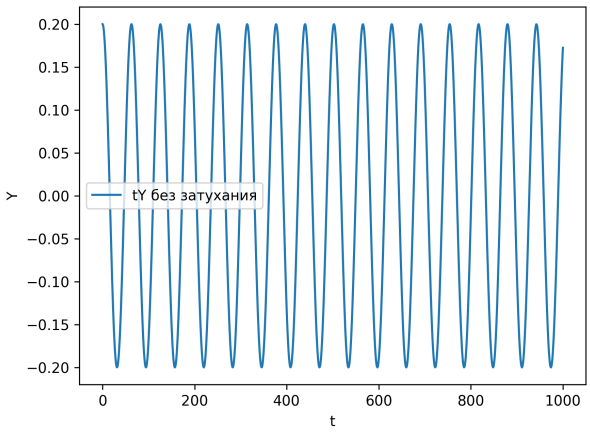
Рис. 1. Траектории маятника на плоскости XY без затухания при различных ω_0



$\omega_0 = 0{,}01$ с$^{-1}$



$\omega_0 = 0{,}025$ с$^{-1}$

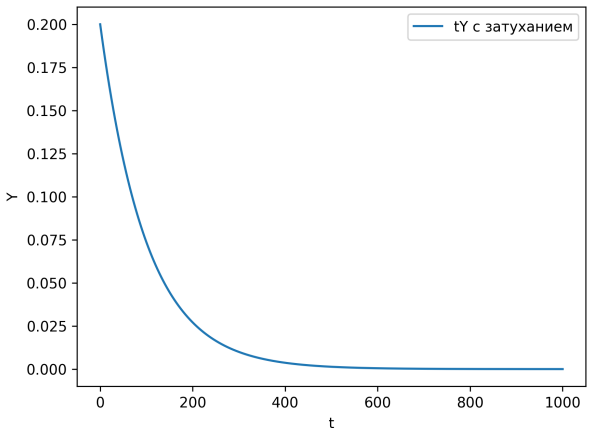


$\omega_0 = 0{,}1$ с$^{-1}$

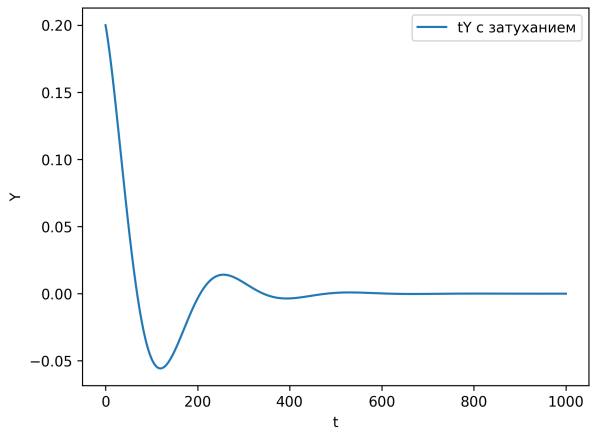
Рис. 2. Зависимость координаты Y от времени без затухания при различных ω_0

Затухающие колебания

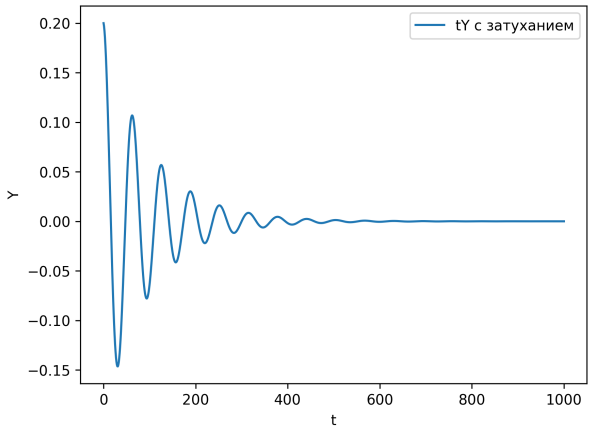
При $\sigma = 0{,}01$ с$^{-1}$ амплитуда экспоненциально убывает: $A(t) = A_0 e^{-\sigma t}$, так что за время моделирования $t = 1000$ с амплитуда уменьшается примерно в $e^{10} \approx 2 \cdot 10^4$ раз. На графиках $Y(t)$ видны затухающие колебания (рис. 3), а траектории XY представляют собой скручивающиеся спирали, сходящиеся к началу координат (рис. 4).



$\omega_0 = 0{,}01$ с$^{-1}$



$\omega_0 = 0{,}025$ с$^{-1}$



$\omega_0 = 0{,}1$ с$^{-1}$

Рис. 3. Зависимость координаты Y от времени с затуханием при различных ω_0

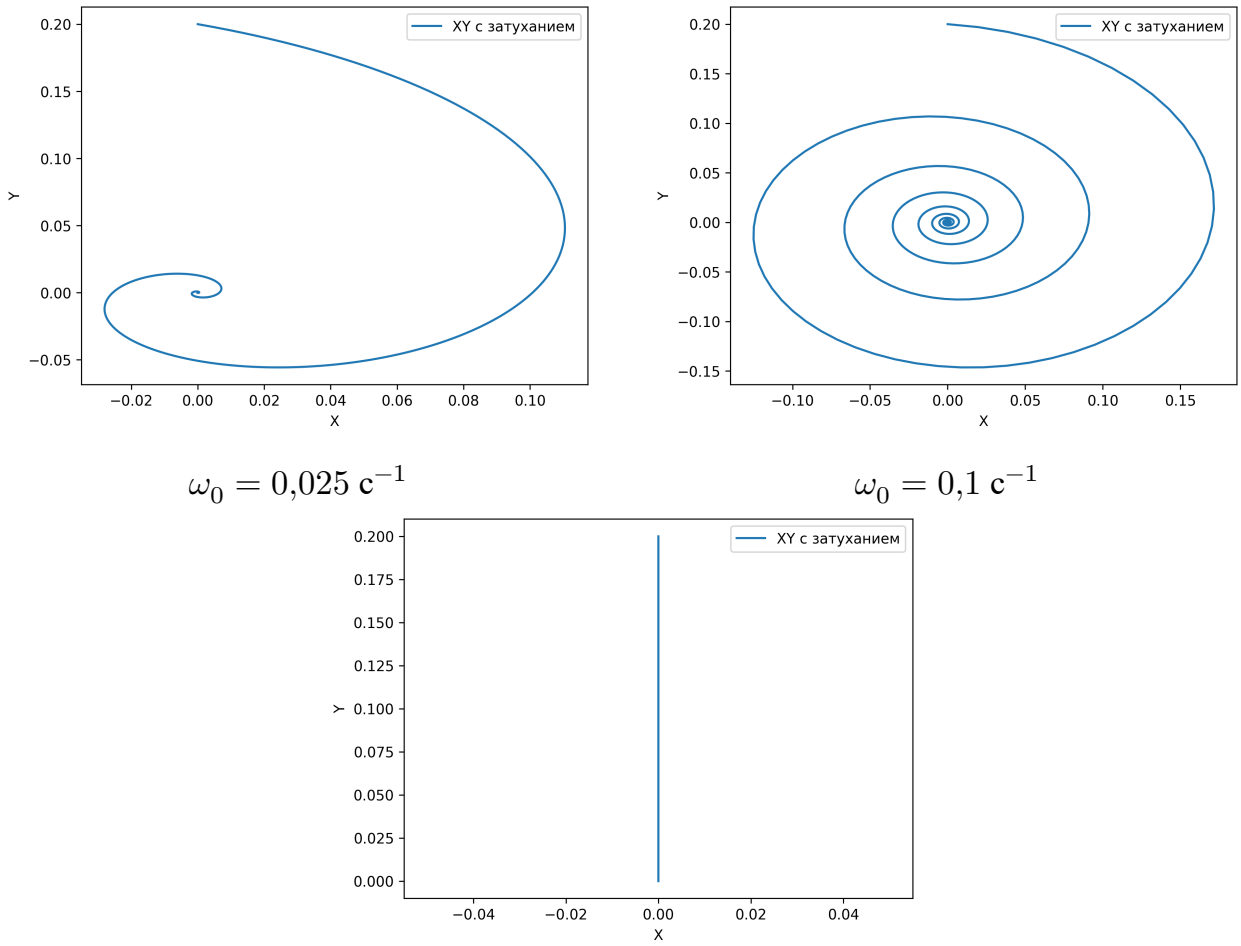


Рис. 4. Траектории маятника на плоскости XY с затуханием при различных ω_0. Особый случай: при $\omega_0 = 0{,}01$ с$^{-1}$ вместо спирали наблюдается вертикальная линия

Особый случай: вырождение колебаний при $\omega_0 = \sigma$

Для $\omega_0 = 0{,}01$ с$^{-1}$ и $\sigma = 0{,}01$ с$^{-1}$ выполняется равенство $\omega_0 = \sigma$, поэтому частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} = 0$. Колебания полностью вырождаются: маятник без колебаний экспоненциально возвращается в положение равновесия. Поскольку начальная фаза $\varphi = 0$, координата $x(t) = A_0 e^{-\sigma t} \sin 0 \equiv 0$, а $y(t) = A_0 e^{-\sigma t}$ монотонно убывает от A_0 до нуля. В результате на плоскости XY вместо скручивающейся спирали наблюдается вертикальная линия вдоль оси Y (нижний график на рис. 4), что соответствует граничному (критическому) режиму затухания.

Вывод

В работе исследованы колебания математического маятника, описываемые моделью гармонического осциллятора, для случаев отсутствия и наличия затухания при различных собственных частотах $\omega_0 = 0{,}01;\ 0{,}025;\ 0{,}1$ с$^{-1}$.

Получены следующие результаты:

- без затухания маятник совершает гармонические колебания с постоянной амплитудой $A_0 = 0{,}2$ м, а его траектория на плоскости XY является окружностью радиуса A_0;
- при затухании $\sigma = 0{,}01$ с$^{-1}$ амплитуда колебаний экспоненциально убывает по закону $A(t) = A_0 e^{-\sigma t}$, а траектория на плоскости XY имеет вид скручивающейся спирали, сходящейся к началу координат;
- в особом случае $\omega_0 = \sigma$ (при $\omega_0 = 0{,}01$ с$^{-1}$) частота затухающих колебаний обращается в нуль, колебания вырождаются в апериодическое движение, и вместо спирали на плоскости XY наблюдается вертикальная линия, что соответствует критическому режиму затухания.

Результаты численного расчёта полностью согласуются с теорией затухающих колебаний.